Построение и удержание квадратной конфигурации группы малых космических аппаратов на низкой околоземной орбите

1 Постановка задачи

Рассматривается задача построения и удержания заданной относительной конфигурации группы малых космических аппаратов на низкой околоземной орбите. Группа состоит из четырёх малых КА формата 6U CubeSat. Один из аппаратов выбирается в качестве опорного, а остальные три рассматриваются как ведомые аппараты, движение которых описывается относительно опорного.

Целью работы является построение такой конфигурации четырёх КА, которая при наблюдении с поверхности Земли воспринимается как квадрат. На первом этапе предполагается, что требуемая видимая конфигурация может быть обеспечена за счёт формирования квадрата в орбитальной системе отсчёта, связанной с опорным аппаратом. В дальнейшем это предположение должно быть проверено путём расчёта проекции положений КА на небесную сферу наблюдателя.

В качестве опорной рассматривается солнечно-синхронная орбита высотой

$$h = 630 \text{ км}.$$

Наблюдатель расположен в районе Дохи с географическими координатами

$$\varphi_{\text{obs}} = 25.3026^\circ, \qquad \lambda_{\text{obs}} = 51.5132^\circ.$$

Минимальная допустимая высота наблюдения над горизонтом принимается равной

$$\alpha_{\min} = 15^\circ.$$

Требуемая длительность наблюдения квадратной конфигурации составляет 10–15 минут. Это условие является одним из ограничений задачи и должно быть дополнительно проверено для выбранной высоты орбиты и заданного района наблюдения.

Требуемая конфигурация задаётся в орбитальной системе отсчёта, связанной с опорным КА. Начало этой системы совпадает с центром масс опорного аппарата. Опорный аппарат является одной из вершин квадрата. Длина стороны квадрата принимается равной

$$d = 20 \text{ км}.$$

Если квадрат располагается в плоскости yOz орбитальной системы отсчёта, то желаемые положения четырёх аппаратов имеют вид

$$\rho_0^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \rho_1^* = \begin{bmatrix} 0 \\ d \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \rho_2^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d \end{bmatrix}, \qquad \rho_3^* = \begin{bmatrix} 0 \\ d \\ d \end{bmatrix}. \tag{1}$$

Здесь ρ_0^* соответствует опорному аппарату, а векторы ρ_1^*, ρ_2^* и ρ_3^* задают желаемые положения ведомых аппаратов относительно него.

Допустимое отклонение от заданной формы принимается равным 10%. Это означает, что при удержании конфигурации характерная ошибка положения аппаратов относительно требуемых точек не должна превышать величину порядка

$$\Delta d_{\max} = 0.1d = 2 \text{ км}.$$

Более точный критерий ошибки будет введён при математической постановке задачи управления.

Управление движением аппаратов предполагается осуществлять с помощью плазменных двигателей малой тяги. Также допускается использование импульсных коррекций. На данном этапе вопросы освещённости, яркости аппаратов и условий отражения солнечного света не рассматриваются.

2 Модель относительного движения

Для описания движения группы КА введём орбитальную систему отсчёта $Oxyz$, связанную с опорным аппаратом. Начало O совпадает с центром масс опорного КА. Ось Ox направлена по радиальному направлению от центра Земли к опорному аппарату, ось Oy направлена вдоль движения опорного аппарата по орбите, а ось Oz направлена по нормали к плоскости орбиты и дополняет систему до правой тройки.

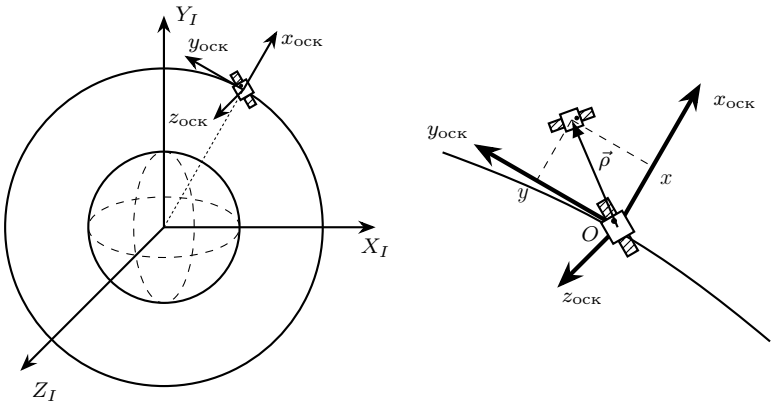


Рис. 1: Орбитальная система отсчёта, связанная с опорным космическим аппаратом.

Положение i-го ведомого аппарата относительно опорного будем задавать радиус-вектором

$$\rho_i = \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{bmatrix}, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{2}$$

Здесь x_i задаёт радиальное смещение, y_i — смещение вдоль орбитального движения, а z_i — смещение по нормали к плоскости орбиты.

В качестве основной модели относительного движения используется система Швайгарта–Седвика. Эта модель является линейной моделью относительного движения в окрестности почти круговой орбиты с учётом влияния второй зональной гармоники гравитационного поля Земли. Она удобна для рассматриваемой задачи, поскольку расстояния между аппаратами малы по сравнению с радиусом орбиты, а сама задача формулируется в орбитальной системе отсчёта, связанной с опорным КА.

Предварительно введём параметр

$$c = \sqrt{1+s},$$

где

$$s = \frac{3J_2R_e^2}{8r_0^2}\big(1+3\cos 2i\big).$$

Здесь J_2 — коэффициент второй зональной гармоники гравитационного потенциала Земли, R_e — экваториальный радиус Земли, r_0 — радиус опорной орбиты, i — наклонение опорной орбиты.

Частоту поперечного движения обозначим через

$$q = n\sqrt{3c^2-2} = n\sqrt{1+3s}.$$

Здесь n — среднее движение опорного аппарата,

$$n = \sqrt{\frac{\mu}{r_0^3}}.$$

Тогда система Швайгарта–Седвика записывается в виде

$$\begin{cases} \ddot{x} = 2nc\,\dot{y} + (5c^2-2)n^2x + a_x, \\ \ddot{y} = -2nc\,\dot{x} + a_y, \\ \ddot{z} = -q^2z + 2lq\cos(qt+\chi) + a_z. \end{cases} \tag{3}$$

Здесь a_{xi}, a_{yi}, a_{zi} — компоненты управляющего ускорения i-го ведомого аппарата в орбитальной системе отсчёта.

Для дальнейшей постановки задачи управления систему (3) удобно записать в форме системы первого порядка. Для i-го ведомого аппарата введём вектор состояния

$$X_i = \big[x_i, v_{xi}, y_i, v_{yi}, z_i, v_{zi}\big]^T, \tag{4}$$

Тогда уравнения движения принимают вид

$$\begin{cases} \dot{x}_i = v_{xi}, \\ \dot{v}_{xi} = 2ncv_{yi} + (5c^2-2)n^2x_i + a_{xi}, \\ \dot{y}_i = v_{yi}, \\ \dot{v}_{yi} = -2ncv_{xi} + a_{yi}, \\ \dot{z}_i = v_{zi}, \\ \dot{v}_{zi} = -q^2z_i + 2lq\cos(qt+\chi) + a_{zi}. \end{cases}, \quad i = 1,2,3. \tag{5}$$

Так как опорный аппарат является одной из вершин квадрата, его относительное положение в системе $Oxyz$ равно нулю. Поэтому управляемое относительное движение необходимо задавать только для трёх ведомых аппаратов. Полный вектор состояния группы можно записать в виде

$$X = \big[X_1, X_2, X_3\big]^T. \tag{6}$$

Желаемые положения ведомых аппаратов определяются формулой (1). Поэтому для каждого ведомого аппарата можно ввести ошибку положения

$$e_i(t) = \rho_i(t) - \rho_i^*, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{7}$$

Именно эти ошибки будут использоваться далее при постановке задачи построения и удержания квадратной конфигурации.

3 Постановка задачи оптимального управления

Перейдём к математической постановке задачи оптимального управления. Требуется построить такие законы управления для трёх ведомых аппаратов, чтобы их относительные положения были близки к заданным точкам (1). При этом управление должно удовлетворять ограничениям, связанным с использованием плазменного двигателя малой тяги и ограниченной скоростью изменения его ориентации.

Для каждого ведомого аппарата будем считать, что управляющее ускорение создаётся двигателем малой тяги. Будем различать вектор управляющего ускорения, непосредственно входящий в уравнения относительного движения, и вектор управляющих переменных двигателя.

Вектор управляющего ускорения имеет вид

$$\mathbf{a}_i = \begin{bmatrix} a_{xi} \\ a_{yi} \\ a_{zi} \end{bmatrix}, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{8}$$

При этом фактическое управление двигателем задаётся модулем ускорения и скоростями изменения двух углов ориентации:

$$\mathbf{u}_i = \begin{bmatrix} f_i \\ \omega_{\psi i} \\ \omega_{\theta i} \end{bmatrix}, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{9}$$

Компоненты управляющего ускорения, входящие в систему относительного движения, выражаются через модуль тяги и текущие углы ориентации следующим образом:

$$\begin{cases} a_{xi} = f_i \cos\theta_i \cos\psi_i, \\ a_{yi} = f_i \cos\theta_i \sin\psi_i, \\ a_{zi} = f_i \sin\theta_i. \end{cases} \qquad i = 1, 2, 3. \tag{10}$$

Ограничение на величину тяги зададим в виде

$$0 \le f_i(t) \le f_{\max}, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{11}$$

Кроме того, будем учитывать ограничение на скорость поворота двигателя. Для этого введём новые управляющие переменные

$$\omega_{\psi i} = \dot{\psi}_i, \qquad \omega_{\theta i} = \dot{\theta}_i, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{12}$$

Тогда динамика углов ориентации двигателя имеет вид

$$\begin{cases} \dot{\psi}_i = \omega_{\psi i}, \\ \dot{\theta}_i = \omega_{\theta i}, \end{cases} \qquad i = 1, 2, 3. \tag{13}$$

а ограничения на скорость поворота двигателя запишем следующим образом:

$$|\omega_{\psi i}(t)| \le \omega_{\psi\,\max}, \qquad |\omega_{\theta i}(t)| \le \omega_{\theta\,\max}, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{14}$$

Здесь $\omega_{\psi\,\max}$ и $\omega_{\theta\,\max}$ задаются характеристиками системы ориентации двигателя.

Таким образом, для каждого ведомого аппарата управление можно представить в виде

$$U_i = \begin{bmatrix} f_i \\ \omega_{\psi i} \\ \omega_{\theta i} \end{bmatrix}, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{15}$$

При этом компоненты u_{xi}, u_{yi}, u_{zi}, входящие в систему относительного движения, вычисляются по формулам (10).

Для постановки задачи управления вспомним желаемые положения ведомых аппаратов (1). Желаемые скорости в орбитальной системе отсчёта будем считать нулевыми:

$$\dot{\rho}_i^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{16}$$

Это соответствует требованию удержания ведомых аппаратов в окрестности заданных точек относительно опорного КА.

Для каждого ведомого аппарата введём ошибку положения и ошибку скорости:

$$e_{\rho i}(t) = \rho_i(t) - \rho_i^*, \qquad e_{vi}(t) = \dot{\rho}_i(t) - \dot{\rho}_i^*. \tag{17}$$

В координатах это означает, что

$$e_{\rho i}(t) = \begin{bmatrix} x_i(t) - x_i^* \\ y_i(t) - y_i^* \\ z_i(t) - z_i^* \end{bmatrix}, \qquad e_{vi}(t) = \begin{bmatrix} v_{xi}(t) \\ v_{yi}(t) \\ v_{zi}(t) \end{bmatrix}. \tag{18}$$

Для построения минимизируемого функционала будем использовать штрафную функцию. Такой подход удобен поскольку он не требует строго выполнять условия $\rho_i(t) = \rho_i^*$ в каждый момент времени, а позволяет находить более гибкие траектории, в которых отклонение от квадратной конфигурации минимизируется с заданными весами.

Для задания весов введём матрицы штрафных коэффициентов

$$Q_{\rho i} = \begin{bmatrix} M_{xi} & 0 & 0 \\ 0 & M_{yi} & 0 \\ 0 & 0 & M_{zi} \end{bmatrix}, \qquad Q_{vi} = \begin{bmatrix} N_{xi} & 0 & 0 \\ 0 & N_{yi} & 0 \\ 0 & 0 & N_{zi} \end{bmatrix}, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{19}$$

Матрица $Q_{\rho i}$ задаёт штраф за отклонение i-го аппарата от требуемого положения, а матрица Q_{vi} задаёт штраф за ненулевую относительную скорость. Коэффициенты M_{xi}, M_{yi}, M_{zi}, N_{xi}, N_{yi}, N_{zi} выбираются положительными и позволяют по-разному учитывать ошибки по радиальному, продольному и поперечному направлениям.

Функционал качества на фиксированом интервале времени $[0, T]$ зададим в виде

$$J = \int_0^T \left[\sum_{i=1}^{3} e_{\rho i}^T Q_{\rho i} e_{\rho i} + \sum_{i=1}^{3} e_{vi}^T Q_{vi} e_{vi} \right] dt. \tag{20}$$

Первое слагаемое в функционале (20) отвечает за близость аппаратов к требуемым вершинам квадрата. В координатной форме оно имеет вид

$$e_{\rho i}^T Q_{\rho i} e_{\rho i} = M_{xi}(x_i - x_i^*)^2 + M_{yi}(y_i - y_i^*)^2 + M_{zi}(z_i - z_i^*)^2. \tag{21}$$

Таким образом, например, для первого ведомого аппарата, которому соответствует точка $\rho_1^* = (0, d, 0)^T$, штраф по положению равен

$$M_{x1}x_1^2 + M_{y1}(y_1 - d)^2 + M_{z1}z_1^2. \tag{22}$$

С учётом введённых обозначений задача оптимального управления состоит в минимизации функционала (20) на траекториях системы Швайгарта–Седвика (3) при управлении вида (10) и ограничениях (11), (14).

4 Параметры моделирования

Для проведения численного моделирования зафиксируем параметры опорной орбиты, коэффициенты модели относительного движения, расчётный интервал, начальное состояние группы КА и ограничения на управляющие воздействия. Геометрия требуемой квадратной конфигурации была задана ранее, поэтому в данном разделе используется уже принятое значение стороны квадрата $d = 20$ км.

4.1 Параметры опорной орбиты и модели относительного движения

В качестве опорной рассматривается солнечно-синхронная почти круговая орбита высотой $h = 630$ км. Радиус опорной орбиты определяется как

$$r_0 = R_e + h. \tag{23}$$

При выбранной высоте наклонение солнечно-синхронной орбиты принимается равным $i \approx 97.8^\circ$.

Основные параметры, используемые для расчёта коэффициентов модели Швайгарта–Седвика, приведены в таблице 1.

Таблица 1: Параметры опорной орбиты

Параметр	Значение
R_e	6371 км
μ	398600.4 км^3/с^2
J_2	$1.08263 \cdot 10^{-3}$
h	630 км
r_0	7001 км
i	97.8°

Среднее движение опорного аппарата вычисляется по формуле

$$n = \sqrt{\frac{\mu}{r_0^3}}. \tag{24}$$

Для выбранной орбиты

$$n \approx 1.07763 \cdot 10^{-3} \text{ рад/с}. \tag{25}$$

Соответствующий период обращения равен

$$T_{\text{orb}} = \frac{2\pi}{n} \approx 5830.6 \text{ с} \approx 97.18 \text{ мин}. \tag{26}$$

Параметр, учитывающий влияние второй зональной гармоники гравитационного поля Земли, имеет вид

$$s = \frac{3J_2 R_e^2}{8r_0^2} \left(1 + 3\cos 2i\right). \tag{27}$$

Для заданных параметров получаем

$$s \approx -6.35273 \cdot 10^{-4}. \tag{28}$$

Вспомогательный коэффициент c и частота поперечного относительного движения q определяются выражениями

$$c = \sqrt{1+s}, \qquad q = n\sqrt{3c^2 - 2}. \tag{29}$$

Так как $c^2 = 1 + s$, частоту q можно также записать в виде

$$q = n\sqrt{1+3s}. \tag{30}$$

Численные значения коэффициентов модели относительного движения приведены в таблице 2.

Таблица 2: Коэффициенты модели Швайгарта–Седвика

Параметр	Значение
n	$1.07763 \cdot 10^{-3}$ рад/с
s	$-6.35273 \cdot 10^{-4}$
c	0.99968
q	$1.07660 \cdot 10^{-3}$ рад/с

В общем виде уравнение движения вдоль оси Oz содержит дополнительную свободную поперечную составляющую:

$$\ddot{z}_i = -q^2 z_i + 2l_i q \cos(qt + \chi_i) + u_{zi}, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{31}$$

Параметры l_i и χ_i задают амплитуду и фазу свободной поперечной составляющей движения. В настоящей работе рассматривается удержание статической квадратной конфигурации в орбитальной системе отсчёта, поэтому дополнительная свободная составляющая не задаётся:

$$l_i = 0, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{32}$$

При этом фаза χ_i не влияет на движение, а уравнение (31) принимает вид

$$\ddot{z}_i = -q^2 z_i + u_{zi}, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{33}$$

4.2 Параметры наблюдения и расчётный интервал

Наблюдатель расположен в районе Дохи. Географические координаты наблюдателя и минимальная высота наблюдения над горизонтом приведены в таблице 3.

Таблица 3: Параметры наблюдения

Параметр	Значение
φ_{obs}	25.3026°
λ_{obs}	51.5132°
$\alpha_{\min}$	15°

Численное моделирование проводится на интервале

$$t \in [0, T], \qquad T = 1200 \text{ с}. \tag{34}$$

Момент $t = 0$ соответствует началу участка подлёта к области наблюдения. Начало рабочего участка наблюдения задаётся моментом

$$t_{\text{obs}} = 300 \text{ с}. \tag{35}$$

Таким образом, первые 300 с рассматриваются как участок подготовки к наблюдению, а интервал

$$t \in [t_{\text{obs}}, T] = [300, 1200] \text{ с} \tag{36}$$

используется для оценки качества удержания квадратной конфигурации. Длительность рабочего участка составляет 900 с, то есть 15 минут.

Абсолютное положение опорного аппарата на орбите выбирается так, чтобы момент t_{obs} соответствовал началу пролёта группы КА в зоне наблюдения. В рамках модели относительного движения это положение не входит явно в уравнения Швайгарта–Седвика, но потребуется при последующей проверке проекции конфигурации на небесную сферу наблюдателя.

4.3 Начальное состояние группы КА

Начальное состояние выбирается так, чтобы к моменту начала наблюдения ведомые аппараты находились в окрестности требуемых вершин квадрата. Для смещения вдоль оси Oy используется постоянное относительное смещение d, поскольку при $x_i = v_{xi} = v_{yi} = 0$ продольная координата в линейной модели остаётся постоянной. Для поперечного направления Oz начальное состояние выбирается из решения свободного уравнения

$$\ddot{z}_i = -q^2 z_i. \tag{37}$$

Требуем, чтобы в момент $t = t_{\text{obs}}$ выполнялись условия

$$z_i(t_{\text{obs}}) = d, \qquad v_{zi}(t_{\text{obs}}) = 0 \tag{38}$$

для аппаратов, имеющих ненулевую поперечную координату. Тогда начальные значения z_0 и v_{z0} имеют вид

$$z_0 = d\cos(qt_{\text{obs}}), \qquad v_{z0} = qd\sin(qt_{\text{obs}}). \tag{39}$$

При $d = 2 \cdot 10^4$ м и $t_{\text{obs}} = 300$ с получаем

$$z_0 \approx 1.897 \cdot 10^4 \text{ м}, \qquad v_{z0} \approx 6.83 \text{ м/с}. \tag{40}$$

Вектор состояния i-го ведомого аппарата записывается в виде

$$X_i = \begin{bmatrix} x_i & v_{xi} & y_i & v_{yi} & z_i & v_{zi} \end{bmatrix}^T. \tag{41}$$

Начальные состояния трёх ведомых аппаратов задаются следующим образом:

$$X_1(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad X_2(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ z_0 \\ v_{z0} \end{bmatrix}, \qquad X_3(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d \\ 0 \\ z_0 \\ v_{z0} \end{bmatrix}. \tag{42}$$

Такой выбор соответствует сценарию, в котором группа КА за 5 минут до начала наблюдения находится на участке подлёта к требуемой конфигурации. В момент $t = t_{\text{obs}}$ поперечные координаты аппаратов 2 и 3 достигают значения $z = d$ с нулевой поперечной скоростью, после чего основная роль управления состоит в удержании формы квадрата на рабочем интервале наблюдения.

Если углы ориентации двигателя включаются в расширенный вектор состояния, то в первом численном эксперименте принимается

$$\psi_i(0) = 0, \qquad \theta_i(0) = \frac{\pi}{2}, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{43}$$

При нулевом модуле тяги начальное направление двигателя не влияет на движение, однако оно задаёт начальную ориентацию исполнительной системы при учёте ограничений на скорость поворота вектора тяги.

4.4 Ограничения управления

Управление ведомыми аппаратами предполагается осуществлять с помощью двигателей малой тяги. Для каждого аппарата модуль управляющего ускорения обозначается через $f_i(t)$, а направление тяги задаётся углами $\psi_i(t)$ и $\theta_i(t)$. Масса каждого ведомого аппарата принимается постоянной:

$$m = 10 \text{ кг}. \tag{44}$$

Расход рабочего тела на рассматриваемом интервале времени в данной модели не учитывается.

Максимальная тяга двигателя принимается равной

$$F_{\max} = 2 \text{ мН}. \tag{45}$$

Соответствующее ограничение на модуль управляющего ускорения определяется выражением

$$f_{\max} = \frac{F_{\max}}{m}. \tag{46}$$

В численном виде

$$f_{\max} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ м/с}^2. \tag{47}$$

Для каждого ведомого аппарата выполняется условие

$$0 \le f_i(t) \le f_{\max}, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{48}$$

Так как изменение направления тяги связано с переориентацией аппарата, в модель вводятся ограничения на скорости изменения углов:

$$|\dot{\psi}_i(t)| \le \omega_{\psi\,\max}, \qquad |\dot{\theta}_i(t)| \le \omega_{\theta\,\max}, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{49}$$

В расчётах принимается

$$\omega_{\psi\,\max} = \omega_{\theta\,\max} = \frac{\pi}{180} \approx 1.745 \cdot 10^{-2} \text{ рад/с}. \tag{50}$$

Используемые ограничения на исполнительные органы приведены в таблице 4.

Таблица 4: Параметры системы управления

Параметр	Значение
m	10 кг
$F_{\max}$	2 мН
$f_{\max}$	$2 \cdot 10^{-4}$ м/с^2
$\omega_{\psi\,\max}$	$1.745 \cdot 10^{-2}$ рад/с
$\omega_{\theta\,\max}$	$1.745 \cdot 10^{-2}$ рад/с

4.5 Параметры функционала качества

Для численного решения задачи оптимального управления используются нормированные штрафы за ошибки положения и скорости. В качестве характерного масштаба ошибки положения принимается допустимое отклонение от заданной формы:

$$\rho_{\text{tol}} = \Delta d_{\max} = 2000 \text{ м}. \tag{51}$$

Характерный масштаб ошибки скорости задаётся выражением

$$v_{\text{tol}} = q\rho_{\text{tol}}. \tag{52}$$

Для выбранных параметров

$$v_{\text{tol}} \approx 2.15 \text{ м/с}. \tag{53}$$

В первом численном эксперименте матрицы штрафов принимаются одинаковыми для всех ведомых аппаратов:

$$Q_{\rho i} = \frac{1}{\rho_{\text{tol}}^2} I_3, \qquad Q_{vi} = \frac{1}{v_{\text{tol}}^2} I_3, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{54}$$

Такой выбор делает функционал безразмерным и позволяет сопоставимо учитывать ошибки по координатам и скоростям. В дальнейшем веса могут быть уточнены при переходе от удержания статического квадрата в ОСК к анализу видимой формы на небесной сфере наблюдателя.